

強制振動を行列指数関数で解く

振動・波動 / 常微分方程式 | 2026-07-10 | ktanikun

tags: 物理, 振動, 常微分方程式, 行列指数関数, Green 関数

目標

行列指数関数で強制振動を解く

減衰つき強制振動

$$q'' + 2\gamma q' + \omega_0^2 q = g(t) \quad (\gamma < \omega_0)$$

を定数係数の 1 階線形系とみなし, 初期条件と外力 $g(t)$ が与えられたときの変位 $q(t)$ を行列指数関数で求める.

方針. 問題の地図

1. 行列指数関数の定義・微分・逆行列・対角化を確認する. (問題 1-3)
2. 定数変化法から Duhamel の公式を導く. (問題 4-5, 以降 $t_0 = 0$)
3. 強制振動を 1 階系へ直し, Cayley-Hamilton で e^{At} を実行列のまま求める. (問題 6-8)
4. 第一成分から変位を取り出し, Green 関数と正弦外力への応答を得る. (問題 9-11)

導出

行列指数関数の基本

問題 1. 定義から斉次方程式の解を作る

定数行列 A に対して

$$e^{At} := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}$$

と定義する. $\vec{c}$ を任意の定ベクトルとすると, $\vec{x}(t) = e^{At}\vec{c}$ が $\vec{x}' = A\vec{x}$ の解であることを示せ.

解答 まず級数を項別微分する. A は定数行列だから

$$\frac{d}{dt} e^{At} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k t^{k-1} A^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!} = A \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j A^j}{j!} = A e^{At}$$

($j = k - 1$ と置き換えた) . よって $\vec{x}(t) = e^{At}\vec{c}$ を微分すると, $\vec{c}$ は定ベクトルなので

$$\vec{x}'(t) = \left(\frac{d}{dt} e^{At} \right) \vec{c} = A e^{At} \vec{c} = A \vec{x}(t).$$

したがって $\vec{x} = e^{At}\vec{c}$ は $\vec{x}' = A\vec{x}$ の解である.

メモ. 定数行列への限定

この計算は A が定数だから項別微分と A のくり出しができた. 一般の $A(t)$ では $\frac{d}{dt} e^{\int A(t) dt}$ と素朴には書けない.

問題 2. e^{At} の逆行列

級数を直接掛け合わせて $e^{At}e^{-At} = I$ を示し, e^{At} が正則であることを述べよ.

解答 2つの級数の積を Cauchy 積で書き, $A^i A^j = A^{i+j}$ (同じ行列なので交換する) を使って総次数 $i+j = k$ ごとにまとめる.

$$e^{At}e^{-At} = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i A^i}{i!} \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-t)^j A^j}{j!} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} A^k \sum_{i=0}^k \frac{t^i (-t)^{k-i}}{i! (k-i)!}.$$

内側の和は $\frac{1}{i! (k-i)!} = \frac{1}{k!} \binom{k}{i}$ を使うと

$$\sum_{i=0}^k \frac{t^i (-t)^{k-i}}{i! (k-i)!} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} t^i (-t)^{k-i} = \frac{1}{k!} (t - t)^k = \frac{1}{k!} 0^k.$$

これは $k \geq 1$ で 0 , $k = 0$ で 1 . よって $k = 0$ の項だけ残り

$$e^{At}e^{-At} = A^0 = I.$$

同様に $e^{-At}e^{At} = I$. したがって任意の t で e^{At} は正則で, その逆行列は

$$(e^{At})^{-1} = e^{-At}.$$

問題 3. 対角化による e^{At} の計算

$A = PDP^{-1}$ と対角化できるとき, $e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$ を示し, e^{Dt} を具体的に書き下せ.

解答 隣り合う因子の間の $P^{-1}P = I$ が次々に消えるので $A^k = PD^kP^{-1}$. これを級数へ代入すると P, P^{-1} は k によらず和の外へ出せて

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k PD^k P^{-1}}{k!} = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k D^k}{k!} \right) P^{-1} = P e^{Dt} P^{-1}.$$

ここで $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ なら $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$ だから, 対角成分ごとに指数級数がまとまって

$$e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}.$$

対角化できれば $e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_i t}) P^{-1}$ で計算できる.

定数変化法と Duhamel の公式

問題 4. 非斉次方程式の定数変化法

$\vec{x}'(t) = A\vec{x}(t) + \vec{f}(t)$ に対して $\vec{x}(t) = e^{At}\vec{u}(t)$ と置き, $\vec{u}'(t)$ の満たす式を求めよ.

解答 積の微分から

$$\vec{x}' = Ae^{At}\vec{u} + e^{At}\vec{u}'.$$

元の式へ代入すると $Ae^{At}\vec{u}$ が両辺で消え,

$$e^{At}\vec{u}' = \vec{f}(t).$$

問題 2 より e^{At} は正則なので, 左から e^{-At} を掛けて

$$\vec{u}' = e^{-At}\vec{f}(t).$$

問題 5. Duhamel の公式

問題 4 の式を積分し, $\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$ を満たす $\vec{x}(t)$ を求めよ.

解答 $\vec{u}' = e^{-At}\vec{f}(t)$ を t_0 から t まで積分すると

$$\vec{u}(t) = \vec{c} + \int_{t_0}^t e^{-As}\vec{f}(s) \, ds.$$

$\vec{x} = e^{At}\vec{u}$ に戻すと ($e^{At}e^{-As} = e^{A(t-s)}$ を使い)

$$\vec{x}(t) = e^{At}\vec{c} + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}\vec{f}(s) \, ds.$$

初期条件 $\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$ から $e^{At_0}\vec{c} = \vec{x}_0$, すなわち $\vec{c} = e^{-At_0}\vec{x}_0$. よって

定理 1. Duhamel の公式

$$\vec{x}(t) = e^{A(t-t_0)}\vec{x}_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}\vec{f}(s) \, ds.$$

ここからは $t_0 = 0$ とする

定数係数系では時刻の原点をずらしても方程式の形は変わらない (時間並進対称性). 外力も一緒に $\tilde{f}(\tau) = \vec{f}(t_0 + \tau)$ と平行移動すれば, $\tau = t - t_0$ について同じ形の初期値問題になる. そこで以降は $t_0 = 0$ とし, 初期時刻を原点にとる.

強制振動と基本行列

問題 6. 強制振動を 1 階系へ直す

$$q'' + 2\gamma q' + \omega_0^2 q = g(t)$$

を $\vec{x}' = \mathbf{A}\vec{x} + \vec{f}(t)$ の形へ直し, 不足減衰の場合の固有値を求めよ.

解答 $\vec{x} = (q, q')^\top$ を状態ベクトルにとると, q' の式はそのまま, $q'' = -\omega_0^2 q - 2\gamma q' + g$ だから

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} q \\ q' \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\gamma \end{pmatrix}, \quad \vec{f}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

固有値は $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$ の根で

$$\lambda = \frac{-2\gamma \pm \sqrt{4\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

不足減衰とは減衰が弱く系が振動しながら減衰する場合, すなわち $\gamma < \omega_0$ をいう. このとき根号の中は負で $\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} = i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = i\Omega$ (ただし $\Omega := \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$) となり, 固有値は複素共役な

$$\lambda_{\pm} = -\gamma \pm i\Omega$$

になる. ($\gamma > \omega_0$ は過減衰で実相異根, $\gamma = \omega_0$ は臨界減衰で重根.)

問題 7. Cayley-Hamilton を使う

$\mathbf{B} := \mathbf{A} + \gamma \mathbf{I}$ と置く. $\mathbf{B}^2$ を求めよ.

解答 直接成分を掛ける代わりに Cayley-Hamilton の定理を使う. $\mathbf{A}$ の特性多項式は $\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2$ だから

$$\mathbf{A}^2 + 2\gamma\mathbf{A} + \omega_0^2\mathbf{I} = \mathbf{0}.$$

これを使うと

$$\mathbf{B}^2 = (\mathbf{A} + \gamma\mathbf{I})^2 = \mathbf{A}^2 + 2\gamma\mathbf{A} + \gamma^2\mathbf{I} = -\omega_0^2\mathbf{I} + \gamma^2\mathbf{I} = -\Omega^2\mathbf{I}.$$

補足. この発見の意味

$\mathbf{B}^2 = -\Omega^2\mathbf{I}$ は $\mathbf{B}$ が虚数単位のように振る舞う ($i\Omega$ と同じ代数) ことを表す. おかげで複素対角化をせずに $e^{\mathbf{A}t}$ を実行列のまま計算できる.

問題 8. $e^{\mathbf{A}t}$ を実行列のまま求める

$\mathbf{A} = -\gamma\mathbf{I} + \mathbf{B}$ と $\mathbf{B}^2 = -\Omega^2\mathbf{I}$ を使って $e^{\mathbf{A}t}$ を求めよ.

解答 $\mathbf{I}$ は任意の行列と交換するので $-\gamma\mathbf{I}$ と $\mathbf{B}$ は交換し, $e^{\mathbf{A}t} = e^{-\gamma t\mathbf{I}}e^{\mathbf{B}t} = e^{-\gamma t}e^{\mathbf{B}t}$. $\mathbf{B}^2 = -\Omega^2\mathbf{I}$ から

$\mathbf{B}^{2m} = (-\Omega^2)^m \mathbf{I}$, $\mathbf{B}^{2m+1} = (-\Omega^2)^m \mathbf{B}$ なので

$$\begin{aligned} e^{\mathbf{B}t} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^{2m} \mathbf{B}^{2m}}{(2m)!} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^{2m+1} \mathbf{B}^{2m+1}}{(2m+1)!} \\ &= \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (\Omega t)^{2m}}{(2m)!} \right) \mathbf{I} + \frac{1}{\Omega} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (\Omega t)^{2m+1}}{(2m+1)!} \right) \mathbf{B} \\ &= \cos(\Omega t) \mathbf{I} + \frac{\sin(\Omega t)}{\Omega} \mathbf{B}. \end{aligned}$$

ここで $\mathbf{B} = \mathbf{A} + \gamma \mathbf{I} = \begin{pmatrix} \gamma & 1 \\ -\omega_0^2 & -\gamma \end{pmatrix}$ を代入し, $e^{-\gamma t}$ を掛けて

まとめ. 不足減衰の基本行列

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{-\gamma t} \begin{pmatrix} \cos \Omega t + \frac{\gamma}{\Omega} \sin \Omega t & \frac{1}{\Omega} \sin \Omega t \\ -\frac{\omega_0^2}{\Omega} \sin \Omega t & \cos \Omega t - \frac{\gamma}{\Omega} \sin \Omega t \end{pmatrix}.$$

変位・Green 関数・強制応答

問題 9. 変位 $q(t)$ を書き下す

初期条件を $q_0 = q(0)$, $v_0 = q'(0)$ とする. Duhamel の公式 ($t_0 = 0$) の第一成分から, 変位 $q(t)$ を書き下せ.

解答 $\vec{x}(0) = (q_0, v_0)^\top$, $\vec{f}(s) = (0, g(s))^\top$ を Duhamel の公式へ入れ, 第一成分を取り出す. 斉次部分は基本行列の第 1 行と $\vec{x}(0)$ の積だから

$$[e^{\mathbf{A}t} \vec{x}(0)]_1 = e^{-\gamma t} \left[q_0 \left(\cos \Omega t + \frac{\gamma}{\Omega} \sin \Omega t \right) + v_0 \frac{1}{\Omega} \sin \Omega t \right].$$

外力部分は $\vec{f}$ の第 2 成分だけが 0 でないので, $e^{\mathbf{A}(t-s)}$ の (1, 2) 成分 $\frac{1}{\Omega} e^{-\gamma(t-s)} \sin \Omega(t-s)$ が効いて

$$\left[\int_0^t e^{\mathbf{A}(t-s)} \vec{f}(s) ds \right]_1 = \int_0^t \frac{e^{-\gamma(t-s)}}{\Omega} \sin(\Omega(t-s)) g(s) ds.$$

合わせて

$$\begin{aligned} q(t) &= e^{-\gamma t} \left[q_0 \left(\cos \Omega t + \frac{\gamma}{\Omega} \sin \Omega t \right) + \frac{v_0}{\Omega} \sin \Omega t \right] \\ &\quad + \int_0^t \frac{e^{-\gamma(t-s)}}{\Omega} \sin(\Omega(t-s)) g(s) ds. \end{aligned}$$

問題 10. Green 関数を読む

$q_0 = 0$, $v_0 = 0$ のとき, 外力応答を

$$q(t) = \int_0^t G(t-s) g(s) ds$$

と書く Green 関数 G を求め, 引数 $t-s$ の意味を説明せよ.

解答 問題 9 で $q_0 = v_0 = 0$ とすると斉次項が消え、積分核がそのまま Green 関数になる:

$$G(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega} e^{-\gamma t} \sin(\Omega t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

時刻 s に加わった入力 $g(s)$ が、現在 t までに $t-s$ だけ経ってから応答する。その 1 発の応答が $G(t-s)$ で、過去の全入力の寄与を重ね合わせ（積分）たものが $q(t)$ 。未来の入力 ($t-s < 0$) は効かない（因果律）ので G はそこで 0。

メモ. Green 関数の確認

$G(0^+) = 0$, $G'(0^+) = 1$ で、 $t > 0$ では $G'' + 2\gamma G' + \omega_0^2 G = 0$ を満たす（整理には $\Omega^2 + \gamma^2 = \omega_0^2$ を使う）。すなわち $t = 0$ で単位速度を与えたときの自由応答。

問題 11. 正弦的外力との畳み込み

$g(t) = F \cos(\omega t)$, $q_0 = v_0 = 0$ とする。

$$q(t) = \frac{F}{\Omega} \int_0^t e^{-\gamma(t-s)} \sin(\Omega(t-s)) \cos(\omega s) ds$$

を直接計算せよ。

解答 複素外力 $Fe^{i\omega t}$ への応答 $z(t)$ を計算して最後に実部をとる ($g = \operatorname{Re} Fe^{i\omega t}$)。 $u = t-s$ と置くと

$$z(t) = \int_0^t G(u) Fe^{i\omega(t-u)} du = \frac{Fe^{i\omega t}}{\Omega} \int_0^t e^{-(\gamma+i\omega)u} \sin(\Omega u) du.$$

公式 $\int e^{au} \sin(\Omega u) du = \frac{e^{au}(a \sin \Omega u - \Omega \cos \Omega u)}{a^2 + \Omega^2}$ を $a = -(\gamma + i\omega)$ で使う。分母は

$$a^2 + \Omega^2 = (\gamma + i\omega)^2 + \Omega^2 = \omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega =: \Delta + 2i\gamma\omega, \quad \Delta := \omega_0^2 - \omega^2$$

($\Omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$ を使った)。下端では $e^0(a \cdot 0 - \Omega) = -\Omega$ なので

$$\int_0^t e^{au} \sin \Omega u du = \frac{e^{at}(a \sin \Omega t - \Omega \cos \Omega t) + \Omega}{\Delta + 2i\gamma\omega}.$$

$e^{i\omega t} e^{at} = e^{-\gamma t}$ に注意して整理すると、定常応答（第 1 項）と過渡応答（第 2 項）に分かれる:

$$z(t) = \frac{Fe^{i\omega t}}{\Delta + 2i\gamma\omega} + \frac{F e^{-\gamma t}(a \sin \Omega t - \Omega \cos \Omega t)}{\Delta + 2i\gamma\omega}.$$

分母を実数化（分子分母に $\Delta - 2i\gamma\omega$ を掛け、 $D := \Delta^2 + 4\gamma^2\omega^2$ ）して実部をとると

まとめ. 正弦的外力への応答

$$q(t) = \operatorname{Re} z(t) = \frac{F}{D} [\Delta \cos(\omega t) + 2\gamma\omega \sin(\omega t)] - \frac{Fe^{-\gamma t}}{D} \left[\Delta \cos(\Omega t) + \frac{\gamma(\omega_0^2 + \omega^2)}{\Omega} \sin(\Omega t) \right].$$

第 1 項は外力と同じ角振動数 ω で振れ続ける定常応答, 第 2 項は $e^{-\gamma t}$ を含み初期条件 $q_0 = v_0 = 0$ を満たすための過渡応答である. 十分時間が経つとは $\gamma t \gg 1$, つまり過渡応答の減衰因子 $e^{-\gamma t}$ が無視できるほど小さくなった状態をいう. このとき第 2 項は消え, 系は外力に同期した定常応答だけで振れる:

$$q(t) \xrightarrow{\gamma t \gg 1} \frac{F}{D} [\Delta \cos \omega t + 2\gamma \omega \sin \omega t] = Q(\omega) \cos(\omega t - \delta).$$

振幅と位相差は

$$Q(\omega) = \frac{F}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}}, \quad \delta = \text{atan2}(2\gamma \omega, \omega_0^2 - \omega^2).$$

まとめ

1. 行列指数関数を定義し, 微分・逆行列・対角化で斉次系の基本行列 e^{At} を作った.
2. 定数変化法から Duhamel の公式を導いた.
3. 強制振動を 1 階系へ直し, Cayley-Hamilton で e^{At} を実行列のまま求めた.
4. 第一成分から変位と Green 関数を取り出し, 正弦外力への応答 (定常+過渡) を計算した.